

oleh skala harga rumah yang besar dan adanya outlier. Secara keseluruhan, kombinasi model yang telah dituning menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan seimbang.

Tabel 1. Hasil Pengujian Dan Komparasi

Matriks	Random Forest	XGBoost	Meta-Model
MAPE	0.1402	0.1248	0.1223
R ² Score	0.8161	0.8317	0.8299
MAE	Rp 120.085.705	Rp 105.371.216	Rp 104.089.423
RMSE	Rp 193.839.402	Rp 185.429.274	Rp 186.427.791

3.1.2. Pengujian Sistem

Sistem yang telah dibangun dan diimplementasikan setelahnya dilakukan pengujian terhadap sistem tersebut. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *blackbox*, di mana pengujian fokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan implementasi internalnya. Pengguna memberikan input pada form yang tersedia dan sistem akan menghasilkan output berupa estimasi harga rumah. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik, memberikan estimasi harga yang akurat, dan tidak ada kesalahan dalam alur *input-output* sistem.

Tabel 2. Pengujian black box

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Ekspektasi Output	Hasil Pengujian	Status
1	Input data properti	User memasukkan data rumah di <i>form web</i>	Lokasi, luas bangunan, jumlah kamar, dll.	Data diterima dan diproses	Sesuai	Lulus
2	Pengecekan <i>cache</i> data	Sistem mengecek apakah data telah diproses sebelumnya	Data tersedia/tidak tersedia di <i>cache</i>	Jika ada, gunakan; jika tidak, lakukan <i>preprocessing</i>	Sesuai	Lulus
3	Estimasi dengan model kombinasi	Model melakukan estimasi berdasarkan data yang diinput user	Data rumah yang sudah diproses	Harga rumah yang diestimasi muncul	Sesuai	Lulus
4	Tampilan hasil estimasi	Website menampilkan hasil estimasi kepada user	Hasil estimasi dari <i>meta-model</i>	Harga rumah ditampilkan dalam format yang mudah dibaca	Sesuai	Lulus
5	Tampilkan pengaruh fitur	Halaman menampilkan pengaruh fitur kepada user	Hasil estimasi harga rumah	Pengaruh fitur ditampilkan dalam format yang mudah dibaca	Sesuai	Lulus